

Разработка мобильных приложений на Android

Введение в курс

Приложения · интерфейсы · данные · устройство

Первая пара



Цели первой пары

- Понять, что такое Android и из чего состоит приложение
- Разобраться с форматом занятий и домашними работами
- Зафиксировать правила Git, Pull Request и проверки
- Подготовить окружение к следующему занятию

Короткая диагностика группы

Поднять руку или ответить в форме

- Кто уже писал программу больше одного файла?
- Кто пользовался терминалом и запускал проект из командной строки?
- Кто создавал ветку, делал commit, push и Pull Request?
- Кто запускал приложение на Android-устройстве или эмуляторе?

Ответы не влияют на оценку. Они определяют темп первых занятий.

Договорённости

Как общаемся, сдаём работу и получаем обратную связь

Коммуникация

- Общие объявления и быстрые вопросы: чат курса
- Персональные вопросы: почта университета
- Вопросы по конкретному коду: комментарии в Pull Request
- Если ответа нет больше семи дней, сообщение можно повторить с упоминанием преподавателя

Коммуникация



Вопрос по коду должен воспроизводиться

В сообщении нужны

- Ссылка на ветку или Pull Request с текущим состоянием
- Что ожидалось и что произошло фактически
- Полный текст ошибки и шаги для воспроизведения
- Что уже проверили самостоятельно

Скриншот без кода и фраза «не работает» не дают возможности помочь.

Как устроено обучение

- На занятии разбираем концепцию и собираем небольшой работающий пример
- После занятия материалы и код появляются в репозитории курса
- Домашняя работа закрепляет один конкретный навык
- Проверка проходит через ревью Pull Request

Нулевая работа: Git до Android

- Создать публичный репозиторий и заполнить README с ФИО и группой
- Создать отдельную ветку, добавить небольшой файл и сделать несколько осмысленных commit
- Отправить ветку на GitHub и открыть Pull Request в основную ветку
- Исправить замечание в том же Pull Request

Проверка ДЗ

- ДЗ выполняется в своем собственном публичном репозитории на github и только в нем
- Никакие другие репозитории в этом не участвуют
- В README.md репозитория указать группу, ФИО

Проверка ДЗ

- При сдаче ДЗ, можно попросить его сразу принять если работа выполнена удовлетворительно
- Или наоборот не принимать пока исправление замечаний не приведет к существенному повышению качества работы
- После двух и более итераций проверки (возвратов на доработку), ДЗ принимается сразу, в том случае если качество работы является минимально приемлемым
- Проверка исправлений замечаний в принятой работе не предусмотрена и осуществляется исключительно по личной договоренности

Проверка ДЗ

- Делать задания лучше после лекций, к которым они относятся
- Некоторые ДЗ связаны друг с другом
- Их нужно сдавать последовательно и только после того, как принято прошлое связанное ДЗ
- Сдавать параллельно можно только не связанные задания

Правила при разработке и сдаче ДЗ

- ДЗ выполняется в отдельной ветке и сдается в формате ссылки на Pull Request (PR/ПР). ПР создается из ветки ДЗ в основную ветку
- Каждый ПР содержит все файлы задания и только их. Даже если ДЗ связаны
- При возврате задания с доработки новый ПР создавать не нужно. Одно ДЗ = один ПР

Если сдали не ссылку на ПР или в ПР есть лишние или недостающие файлы, отправляю сдавать в нужном формате

ПР можно мерджить (merge) после того, как работа принята

Red Flags при сдаче ДЗ

- Сдаете все ДЗ в последний день -> комиссия
- Сдаете все ДЗ в последний день и "у меня по остальным предметам 5" -> все ещё комиссия
- Код не собирается / не запускается -> "дома работало" не принимается
- Игнорируются замечания по ревью -> одни и те же ошибки в каждом последующем ПР

Вопросы?

Сейчас лучше уточнить формат, чем переделывать сдачу

Критерии оценки

1. Работоспособность (0–5)

0–5

не собирается / не запускается — 0

основной функционал работает, есть баги — 3

все заявленные сценарии работают, нет критичных багов — 5

2. Качество кода (0–4)

0–4

нарушены договорённости, мержить нельзя — 0

базовая структура есть, но много стилистики/дублей — 2

чистый код, разумная архитектура, соблюден стиль — 4

3. Бонус / штраф (–1...+1)

–1...+1

Принято: итог ≥ 6

Просрочка дедлайна: -1 балл каждую неделю

Материалы курса

GitHub-репозиторий курса

<https://github.com/WordyArc/dvfu-android>

- Презентации и примеры с занятий
- Заготовки проектов и упражнения
- Описание домашних работ и критерии проверки

Android

Платформа, на которой будет работать наше приложение



Android — это платформа

- Операционная система управляет устройством и приложениями
- Системные API дают доступ к экрану, камере, сети и уведомлениям
- Среда выполнения запускает код приложения
- SDK и инструменты помогают разрабатывать, собирать и отлаживать

Короткая история

2007

Анонс Android и Open Handset Alliance: общая мобильная платформа

2008

Первый телефон — T-Mobile G1 / HTC Dream. Android становится открытым проектом

2017

Официальная поддержка Kotlin для разработки Android-приложений

Что находится под приложением

Упрощённая схема платформы

Приложения

Наше приложение и другие установленные программы

Android Framework

Готовые API: окна, уведомления, камера, местоположение

ART · библиотеки · HAL

Исполнение кода и доступ к оборудованию

Ядро Linux

Процессы, память, драйверы и базовые механизмы защиты

Оборудование

Процессор, экран, камера, датчики

Android, Google и производитель

AOSP

Открытая основа Android. Исходный код системы доступен для изучения и изменения

Сервисы Google

Google Play и Google Play services — отдельная часть экосистемы, не весь Android

Производитель

Добавляет драйверы, интерфейс и приложения. От него зависит выпуск обновлений

На чём пишут приложения

- Kotlin — основной современный язык Android-разработки; на нём построен Jetpack Compose
- Java — поддерживается и встречается во множестве существующих проектов
- C и C++ через NDK — для отдельных нативных частей, например обработки звука
- Flutter и React Native — другие подходы; Android всё равно остаётся целевой платформой

Инструменты: кто за что отвечает

Android Studio

Среда разработки:
редактор, отладчик,
просмотр интерфейса и
Logcat

Android SDK

API платформы,
инструменты сборки, adb и
образы для эмулятора

Gradle

Собирает проект,
подключает зависимости и
запускает задачи проверки

Из проекта — в установленное приложение

Исходники

Код, ресурсы и AndroidManifest.xml описывают поведение и состав приложения

Сборка

Инструменты создают DEX-код и упаковывают приложение в APK

Устройство

Android устанавливает APK. ART исполняет код, система управляет процессом

Нажали на иконку. Что дальше?

Система

Находит стартовый экран приложения; при необходимости запускает процесс

Приложение

Создаёт экран, восстанавливает состояние и получает данные

Пользователь

Видит интерфейс, нажимает кнопки и получает результат действий

Мобильное приложение живёт с ограничениями

- Экран могут закрыть, повернуть или открыть рядом с другим приложением
- Система может завершить процесс в фоне — важное состояние нужно сохранять
- Интернет бывает медленным или пропадает совсем
- Батарея, память и внимание пользователя ограничены

Доступ к камере — не просто вызов метода

- Приложения по умолчанию изолированы друг от друга
- Для чувствительных возможностей нужны разрешения пользователя
- В разрешении могут отказать или позже отозвать его
- Приложение должно объяснить необходимость доступа и обработать отказ

Android — это разные устройства

Экраны

Телефоны, планшеты и складные устройства. Интерфейс должен адаптироваться

Возможности

Камеры, датчики, объём памяти и производительность отличаются

Версии

Новые API появляются постепенно. `minSdk` задаёт минимальную версию для приложения

Что находится внутри приложения

Код

Kotlin и Java описывают поведение приложения. При сборке код преобразуется в DEX

Ресурсы

Строки, изображения, цвета и другие данные хранятся отдельно от кода

Manifest

Объявляет компоненты, разрешения и требования к устройству

Зависимости

Библиотеки добавляют готовые возможности и тоже входят в сборку

Четыре компонента Android-приложения

Точки входа, через которые система обращается к приложению

Activity

Экран и взаимодействие с пользователем

Service

Фоновая работа без собственного интерфейса

BroadcastReceiver

Реакция на отдельные системные события

ContentProvider

Контролируемый доступ к данным через URI

Современное приложение может иметь одну Activity, а экраны внутри неё — строиться на Compose.

Приложение не управляет собственной жизнью

1

Открыли

Система запускает процесс и создаёт экран

2

Свернули

Экран перестаёт быть активным, процесс может остаться

3

Нужна память

Система может завершить фоновый процесс

4

Вернулись

Приложение восстанавливает экран и важное состояние

Нажатие «Домой» не равно закрытию. Наличие процесса не гарантируется.

Изоляция и Intent

Android контролирует взаимодействие между приложениями



Intent: «открой ссылку», «сделай фото», «поделись текстом»

Приложения не читают чужие файлы напрямую. Система предоставляет контролируемые способы взаимодействия.

APK, AAB и подпись

APK

Устанавливаемый пакет

Именно этот формат получает устройство

AAB

Формат публикации

Магазин собирает из него оптимизированные APK

Подпись

Идентичность приложения

Обновление должно быть подписано доверенным ключом

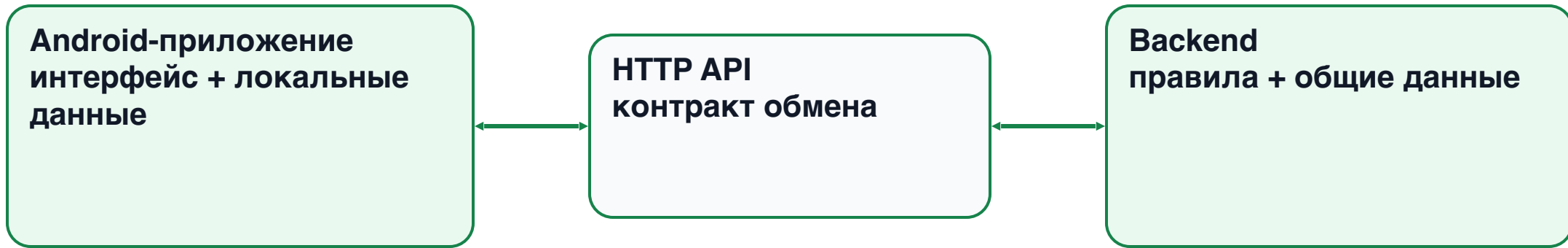
Google Play

Канал распространения

Устанавливает и обновляет приложения, но не является самим Android

Ключ подписи связан с возможностью выпускать обновления приложения.

Android-приложение и backend



Телефон должен оставаться полезным при медленной сети, ошибке сервера и временном отсутствии интернета.

Главный поток отвечает за интерфейс

Пользователь нажал
кнопку

Главный поток

Следующий кадр
интерфейса

Если занять главный поток долгой сетью, вычислением или чтением данных, экран перестанет отвечать.

- Долгую работу запускают асинхронно
- Результат превращают в состояние экрана
- Интерфейс должен показывать загрузку и ошибку

Мобильную ошибку нельзя исправить на сервере одним деплоем

- Пользователи обновляют приложение не одновременно — старые версии продолжают работать
- Ошибка может проявляться только на определённой модели устройства или версии Android
- Backend должен сохранять совместимость с уже выпущенными клиентами
- Для диагностики нужны логи, аналитика и отчёты о сбоях с устройств

Мини-задача: список дел без интернета

5 минут в парах · код не нужен

**Вы добавили задачу в метро. Интернет пропал.
Затем свернули приложение, а система завершила его процесс.**

- Где сохранить задачу, чтобы она не исчезла?
- Что показать после повторного открытия приложения?
- Как объяснить пользователю, что синхронизация ещё не завершена?
- Что делать, когда интернет появится?

Разбор: интерфейс, данные и сеть

На устройстве

Сохраняем задачу локально. После запуска восстанавливаем список из хранилища

На экране

Показываем задачу и понятный статус: ожидает синхронизации

На сервере

После восстановления сети отправляем изменения. Повтор не должен создавать дубль

Что будем уметь к концу курса

- Собрать приложение с несколькими экранами и понятной навигацией
- Сохранять данные и получать их по сети
- Обрабатывать загрузку, ошибки, отсутствие сети и перезапуск
- Отладить приложение, проверить сценарии и подготовить сборку

К следующему занятию

- Установить Android Studio и Git; завершить настройку Android SDK
- Подготовить эмулятор или Android-телефон для запуска приложения
- Создать или проверить аккаунт GitHub
- Открыть первый Pull Request в рамках нулевой работы

Источники и материалы

Android Developers

developer.android.com — платформа, инструменты и руководства

Android Open Source Project

source.android.com — открытая основа и устройство Android

Официальная история

Google Blog: первый Android-телефон (2008); поддержка Kotlin (2017)

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

План курса

- Введение и Git
- Основы Kotlin
- Android Studio и первый проект
- Интерфейс и Jetpack Compose
- Навигация и состояние экрана
- Жизненный цикл приложения
- Локальное хранение данных
- HTTP и работа с API
- Корутины и фоновая работа
- Разрешения и возможности устройства
- Отладка и тестирование
- Сборка и итоговое приложение

Темп может меняться по результатам первых работ.